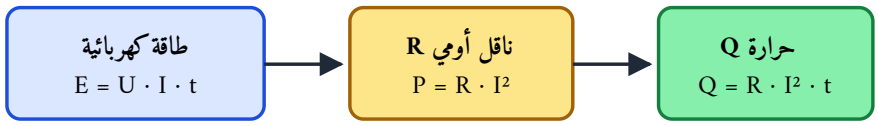
الاستطاعة والطاقة الكهربائية وقانون جول

الهدف: أن تحسب الاستطاعة والطاقة الكهربائية المستهلكة، وأن تطبّق قانون جول لحساب الطاقة المبددة حرارةً في ناقل أومي.

الفكرة في سطرين: الاستطاعة معدل تحويل الطاقة في الثانية، وتساوي جداء التوتر في الشدة. وكل ناقل أومي يحوّل الطاقة الكهربائية التي يستقبلها كليًا إلى حرارة (مفعول جول).



الشكل 1: الناقل الأومي يحوّل الطاقة الكهربائية كلها إلى طاقة حرارية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الاستطاعة الكهربائية:** $P = U \cdot I$، وتُقاس بالواط (W).
2. **الطاقة الكهربائية:** $E = P \cdot t = U \cdot I \cdot t$، وتُقاس بالجول (J) عندما تكون t بالثانية.
3. وحدة عملية: **الكيلوواط ساعة (kWh)**، حيث $1\ kWh = 3{,}6 \times 10^6\ J$.
4. **قانون جول:** الطاقة المبددة حرارةً في ناقل أومي $Q = R \cdot I^2 \cdot t$، واستطاعته $P = R \cdot I^2$.
5. بجمع قانون أوم: $P = U^2 / R$ أيضًا لناقل أومي.
6. القيم المكتوبة على الجهاز (230 V، 1150 W) هي التوتر الاسمي والاستطاعة الاسمية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مصباح 60 W يشتغل 5 h. **الحل:** $E = 60 \times 5 = 300\ Wh = 0{,}3\ kWh$.
2. جهاز استطاعته 1150 W بتوتر 230 V. **الحل:** $I = P / U = 1150 / 230 = 5\ A$.
3. مقاومة 50 Ω يعبرها تيار 2 A مدة 10 s. **الحل:** $P = 50 \times 2^2 = 200\ W$، و$Q = 200 \times 10 = 2000\ J$.

🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- الخلط بين الاستطاعة (W) والطاقة (J أو kWh).
- نسيان تحويل الساعة إلى ثانية عند طلب الطاقة بالجول (1 h = 3600 s).
- كتابة $Q = R \cdot I \cdot t$ بدل ضرب مربع الشدة.
- تطبيق قانون جول على محرك أو محلل كهربائي كأن كل طاقته حرارة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $P = U \cdot I$ بالواط، و $E = P \cdot t$ بالجول.
- $1\ \text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\ \text{J}$.
- جول: $Q = R \cdot I^2 \cdot t$ للناقل الأومي.
- $P = R \cdot I^2 = U^2 / R$ للناقل الأومي فقط.

madrasadz.com مدرسة ديزاد